

Projeto de Sistemas Embarcados e IoT: "NÃO GRITA"

Relatório Técnico de Desenvolvimento e Documentação de Hardware/Software

1.1. Identificação dos Integrantes e Contribuição

O quadro abaixo discrimina os membros da equipa técnica, as respetivas responsabilidades no projeto e a percentagem de equivalência de nota acordada:

Nome do Integrante	Atribuições Principais	Avaliação Relativa
João Emanuel	Arquitetura do firmware, tratamento de interrupções e integração de API	100%
Eduardo Procylo	Montagem física do circuito, testes de bancada e análise de hardware	100%
Henrique Gavasso	Modelagem de dados, documentação técnica e ensaios de conectividade	100%

1.2. Memória Descritiva do Projeto

O projeto "NÃO GRITA" consiste numa solução aplicada de Internet das Coisas (IoT) voltada para a automação de sistemas de segurança residencial. A premissa central do desenvolvimento foi a substituição dos disparadores sonoros convencionais por uma abordagem de alerta ativo, silencioso e direto ao utilizador, eliminando falsos alarmes públicos e garantindo a rastreabilidade da ocorrência em tempo real.

O núcleo lógico baseia-se num ecossistema composto por um microcontrolador ESP32 conectado à infraestrutura de rede local e um sensor infravermelho passivo. O monitoramento contínuo do ambiente processa variações de radiação térmica. Quando há violação do perímetro, o sistema efetua uma chamada estruturada via protocolo HTTP para o gateway da API CallMeBot, que atua como vetor de entrega de notificações instantâneas diretamente no dispositivo móvel do proprietário através do WhatsApp.

1.3. Especificação de Componentes

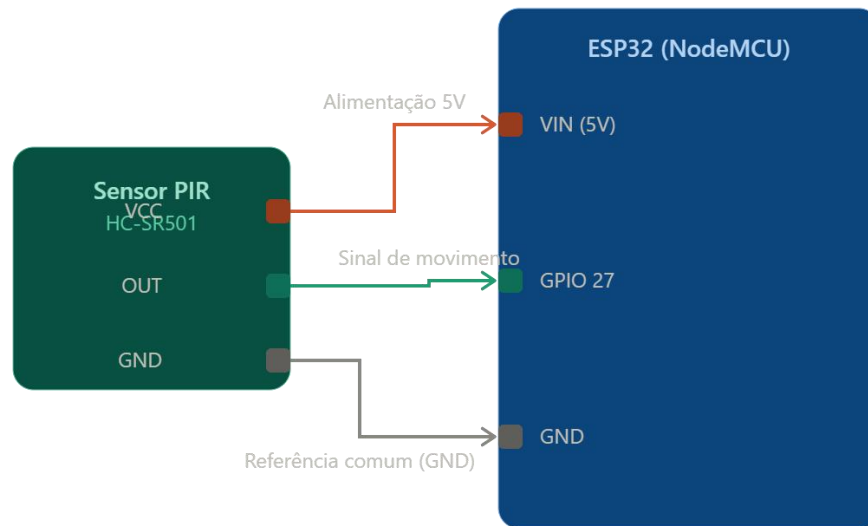
Para a montagem e execução do protótipo físico, foram integrados os seguintes materiais:

- **Módulo ESP32 (NodeMCU):** Unidade de processamento central com suporte nativo a redes sem fios IEEE 802.11 b/g/n.
- **Sensor Infravermelho Passivo PIR (HC-SR501):** Dispositivo de detecção de presença baseado na movimentação de massas térmicas..
- **Condutores Jumpers Flexíveis:** Interconectores elétricos macho-macho e macho-fêmea para distribuição de sinais e potência.
- **Cabo de Interface de Dados USB:** Condutor para alimentação de 5V DC e gravação do firmware na memória flash.

1.4. Arquitetura Elétrica e Conexões

A distribuição física dos barramentos está estruturada de acordo com o seguinte mapeamento de pinagem:

- Barramento de Alimentação: Sensor PIR VCC ligado ao pino VIN (5V) do ESP32.
- Barramento de Sinais: Sensor PIR OUT conectado à GPIO Digital 27 (com suporte a interrupções externas).
- Referência Comum: Sensor PIR GND conectado ao barramento GND do microcontrolador.



1.5. Firmware e Lógica de Programação

O código fonte completo do sistema embarcado foi desenvolvido em C++ sob a IDE do Arduino e encontra-se hospedado no repositório público do grupo: <https://github.com/JoaoEmanuel25/N-o-Grita-.git>

```
#include <WiFi.h>
#include <HttpClient.h>
#include <UrlEncode.h>

const char* ssid = "LABREDES";
const char* password = "engsoftware";

String phoneNumber = "554291541971";
String apiKey = "8262597";

#define PIR_PIN 27
volatile bool movimentoDetectado = false;

void IRAM_ATTR detectaMovimento() {
    movimentoDetectado = true;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(PIR_PIN, INPUT);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), detectaMovimento, RISING);
    conectarWiFi();
}
```

```

void conectarWiFi() {
    Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");
    WiFi.begin(ssid, password);
    int tentativas = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentativas < 20) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
        tentativas++;
    }
    if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
        Serial.println("\n✓ Wi-Fi Conectado!");
    } else {
        Serial.println("\n✗ Erro no Wi-Fi.");
    }
}

void loop() {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        conectarWiFi();
    }

    if (movimentoDetectado) {
        Serial.println(" Movimento detectado!");
        detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN));

        if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
            HTTPClient http;
            String mensagem = " ALERTA: Movimento detectado pelo NÃO GRITA!";
            String url = "http://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=" + phoneNumber +
"&text=" + urlEncode(mensagem) + "&apikey=" + apiKey;

            http.begin(url);
            int httpStatusCode = http.GET();
            http.end();
        }

        delay(50000);
        while (digitalRead(PIR_PIN) == HIGH) {
            delay(100);
        }

        movimentoDetectado = false;
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), detectaMovimento, RISING);
    }
}

```

1.6. Análise de Desafios Técnicos Encontrados

- **Controle de Falsos Positivos:** Sensores PIR geram ruídos elétricos contínuos em ambientes abertos. A estabilização exigiu o desligamento temporário das interrupções externas (`detachInterrupt`) durante o período de envio, evitando requisições em loop.

- **Resiliência da Camada de Rede:** Instabilidades na rede local e timeouts em servidores externos (HTTP 503). Foi mitigado com funções assíncronas de validação de estado do WiFi antes do envio de payloads.
- **Gestão de Credenciais e Segurança no Git:** A exposição inicial de tokens de autenticação reais disparou bloqueios de segurança automática no push do GitHub, exigindo a limpeza de histórico das ramificações locais e implementação de variáveis de configuração protegidas.

1.7. Considerações sobre a Infraestrutura do Laboratório

- **Infraestrutura de Rede Local:** Para projetos aplicados de IoT, a instabilidade ou isolamento de portas do Wi-Fi acadêmico pode impedir a comunicação direta de protocolos de transporte como HTTP/MQTT. Recomenda-se a disponibilização de uma VLAN aberta e dedicada ao desenvolvimento de sistemas embarcados pelos alunos.
- **Organização das Bancadas de Ensaio:** Observou-se a necessidade de pontos adicionais de tomadas elétricas nas bancadas de ensaio, facilitando a conexão em paralelo de computadores, osciloscópios e fontes de alimentação externas.

1.8. Termo de Autorização e Cedência Acadêmica

Os integrantes da equipe identificados neste documento autorizam que o protótipo físico do projeto "NÃO GRITA" permaneça custodiado nas dependências do Laboratório de Robótica para fins de demonstração, exposição e arquivo acadêmico.

Fica igualmente autorizada a distribuição e publicação não comercial do código fonte original do firmware em canais institucionais e repositórios abertos, salvaguardados e expressamente citados os devidos direitos de crédito e propriedade intelectual dos autores originais.

1.9. Diretórios de Repositórios e Mídias

- Repositório de Código (GitHub): <https://github.com/JoaoEmanuel25/N-o-Grita-.git>

1.10. Registo Fotográfico do Sistema

